

PRÀCTICA I:

Cerca amb restriccions

Observacions

En aquesta pràctica es presenta el problema de la cerca amb restriccions. El problema s'organitza en tres nivells de dificultat: A (sobre 10) que és la dificultat màxima, B (sobre 8) que és la dificultat mitjana i C (sobre 6) que és la dificultat més baixa.

Per aprovar la pràctica és requisit necessari completar satisfactòriament la part C del problema, demostrant així una comprensió fonamental de la matèria. La superació de la mateixa estarà condicionada a la presentació d'una documentació i una defensa adequades. La màxima puntuació s'aconsegueix resolent els problemes de tots els nivells (A, B, C). S'ha de tenir en compte que no es pot fer la part A sense haver fet abans la part B.

Objectius de la pràctica

Els objectius d'aquesta pràctica són:

- Assimilar els conceptes de cerca amb satisfacció de restriccions.
- Aplicar el model de backtracking amb forwardchecking explicat a teoria.
- Ser capaç d'aplicar la teoria en problemes reals.
- Validar els resultats obtinguts.
- Fomentar la capacitat per presentar resultats de forma adequada davant d'altres persones.

Materials per la pràctica

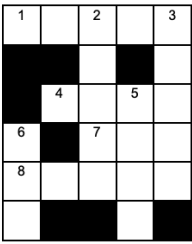
Els materials dels quals es disposa són:

1. Fitxer amb la base de dades de vocabulari a utilitzar en cada apartat de la pràctica.
2. Esquema del crosswords per a cada apartat de la pràctica.

Exercici 1: Crossword puzzle (backtracking)

PART C (obligatòria) - 6 punts

Per a aquest primer exercici teniu a la vostra disposició un fitxer anomenat *diccionari_CB_v3.txt* on hi trobareu 107 paraules diferents. A més a més hi trobareu un altre document anomenat *crossword_CB_v3.txt* on hi ha l'esquema d'un tauler de mots encreuats. A continuació podeu veure un exemple de tauler de mots encreuats (esquerra) i com seria la representació que nosaltres li donem (dreta).

	<pre>0 0 0 0 0 # # 0 # 0 # 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # # 0 # (exemple de crossword)</pre>
---	---

En l'exemple, els 0s indiquen caselles on s'hi ha d'assignar lletra. Vosaltres haureu de trobar la manera de saber la posició de l'inici de les paraules i si les paraules són verticals, horitzontals o ambdues. I per acabar, # representa una casella on no hi va cap lletra, el que vindria a ser les caselles pintades de negre als mots encreuats que trobeu en el diari.

El fitxer amb el vocabulari necessari per realitzar la pràctica tindrà un aspecte semblant a:

AFT
LASER
ALE
LEE
EEL
LINE

El que vosaltres heu de fer és aplicar l'algorisme de backtracking explicat a classe per trobar quina és la paraula del vocabulari donat que va a cada lloc.

A l'informe cal que contesteu aquestes preguntes, a més a més d'explicar com heu resolt el problema:

1. Quines són les variables?
2. Quin és el domini de les variables?
3. Quines són les restriccions del problema?
4. Quin és el tamany de l'espai de solucions inicial?
5. Has utilitzat alguna estratègia per reduir la profunditat mitjana de les branques?

Exercici 2: Crossword puzzle (forwardchecking)

PART B - 2 punts

En aquest segon exercici es demana la implementació del backtracking amb forwardchecking, també explicat a classe, per resoldre el problema explicat anteriorment.

A l'informe cal que contesteu les preguntes següents, a més a més d'explicar com heu resolt el problema.

1. Quina és la diferència entre els dos mètodes?
2. Com millora aquest respecte l'anterior?
3. Heu canviat les variables, el domini o les restriccions del problema?
4. Has canviat l'estratègia utilitzada per reduir la profunditat mitjana de les branques utilitzada en l'apartat anterior?

Exercici 3: Crossword puzzle (ampliació)

PART A - 2 punts

Aquest darrer exercici consisteix en aplicar el mètode utilitzat en l'apartat B, però aquesta vegada amb un vocabulari i un esquema de tauler més grans. Els fitxers necessaris per dur aquest exercici els trobareu a la pàgina del Campus Virtual amb els noms: *diccionari_A.txt* i *crossword_A.txt*. El diccionari A conté més de 580.000 paraules, per tant, abans de fer el test amb el diccionari A, es recomana provar el codi amb diccionaris més petits (d'unes 100.000 paraules) que haureu de crear vosaltres extraient les paraules del diccionari A.

A l'informe cal que contesteu a les següents preguntes i expliqueu com heu resolt el problema:

1. Heu canviat les variables?
2. Heu canviat el domini?
3. Heu canviat les restriccions?
4. Heu hagut de canviar l'algorisme programat anteriorment? Per què?
5. Quina és l'estratègia utilitzada per reduir la profunditat mitjana de les branques?

En aquest segon exercici es demana la implementació del backtracking amb forwardchecking, també explicat a classe, per resoldre el problema explicat anteriorment.

Seguiment de la pràctica

Per a la sessió de seguiment que es realitzarà per aquesta pràctica (veure calendari al Campus Virtual), caldrà **tenir resolt l'exercici 1** en la seva totalitat, encara que sigui amb una versió ineficient.

Cal desenvolupar el **codi solució dins del repositori Github de la classe**. Trobareu l'enllaç per accedir-hi al Campus Virtual.

És imprescindible demostrar una aportació contínua de codi i el treball de cadascun dels membres del grup.